

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



PORTO MURTINHO - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SÚMARIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	14
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	15
4.5.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD).....</i>	<i>15</i>
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....</i>	<i>18</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>19</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>20</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	21
4.8. LIMPEZA URBANA.....	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	25
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	27
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	<i>27</i>



6.1.2. Transferências Federais.....	29
6.1.3. Transferências Estaduais.....	29
6.1.4. Receitas Próprias.....	29
6.1.5. DESPESAS.....	30
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	38
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DOS CUSTOS RELACIONADOS A RESÍDUOS SÓLIDOS	38
1.1.1. Unidade de Compostagem	39
1.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	39
9.2. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
9.3. APRIMORAMENTO DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD do município. Fonte: TCE, 2019.	11
Figura 2: Caminhão novo, adquirido pela prefeitura municipal. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	11
Figura 3 - Catadores na área de transbordo realizando a segregação dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	13
Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 5: Área de transbordo de RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	16
Figura 6: Área de transbordo com a presença de aves. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	16
Figura 7: <i>Container</i> de transbordo. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	16
Figura 8: Queima de resíduos. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	16
Figura 9: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual, 2021.	18
Figura 10: Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	18
Figura 11: Situação atual do transbordo de RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	18
Figura 12: Resíduos oriundos da capina e poda de árvores. Fonte: TCE/UEMS, 2021..	19
Figura 13: Resíduos de Construção civil. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	19
Figura 14: Picador de Galhos de Porto Murtinho-MS. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Porto Murtinho.....	24
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Porto Murtinho.....	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Porto Murtinho média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Porto Murtinho.....	28
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Porto Murtinho média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Porto Murtinho.	31



Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Porto Murtinho.....	32
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Porto Murtinho-MS.	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Porto Murtinho.....	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Porto Murtinho-MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Porto Murtinho-MS.....	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Porto Murtinho-MS.	14
Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD em Porto Murtinho-MS.	17
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	22
Tabela 9: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana... ..	23
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	23
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	26
Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Porto Murtinho-MS nos anos de 2019 a 2021.....	27
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	33
Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Porto Murtinho-MS.	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Desta forma, o presente relatório apresenta a situação da gestão dos resíduos sólidos no município de **Porto Murtinho-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 01 de dezembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em fevereiro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

Os locais visitados pela equipe técnica no município de Porto Murtinho-MS, em encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Porto Murtinho-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 408164 m E, 7600385 m S
02	Secretaria de Infraestrutura	21 K, 409957 m E, 7600417 m S
03	Área de Transbordo	21 K, 410239 m E, 7601805 m S
04	Resíduos de Construção Civil e Galhadas	21 K, 410258 m E, 7601978 m S
05	Lixão	21 K, 410284 m E, 7601941 m S
06	Depósito de Pneus	21 K, 407629 m E, 7599401 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Porto Murtinho.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Porto Murtinho-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2021)	Nelson Cintra Ribeiro
Prefeito Atual (2021)	Nelson Cintra Ribeiro
População Geral (Estimativa Município 2021)	17.000
População Urbana (Estimativa Município 2021)	14.500
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) - Intermunicipal	Sim (2013)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não há

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Porto Murtinho, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS, do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA. O PIGIRS foi elaborado pela empresa Deméter Engenharia no ano de 2013 e aborda a gestão de resíduos sólidos em 9 municípios da região: Bodoquena, Anastácio, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho.

Complementarmente, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Murtinho foi elaborado mais recentemente (em 2016), considerando também os aspectos do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2016)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Em processo de planejamento	
		Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota definição de mão de obra	2019
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projeto de implantação de Unidade de Triagem	2019
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projeto de implantação de Unidade de compostagem	2019
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Incentivar as Associações de Recicladores.	2019 - 2024
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	O município deverá implantar a cobrança pelos serviços prestados	
		Projeto para diminuir taxas (Taxa Lixo) por meio de benefícios ambientais em prol do município, executados por pessoas jurídicas ou físicas	2019 - 2024
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2019 - 2024
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizado por empresa terceirizada	Elaboração do plano municipal de RSS	Todo Horizonte do Plano
		Exigência do plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta	
		Ter coleta nas UBS	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Existente	Parte é destinado como material base em obras públicas e o restante com sub-base nas estradas vicinais	
		Elaboração do plano municipal	Todo Horizonte do Plano
		Exigência do plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta	
6.4 Resíduos de Limpeza Pública		Encaminhar resíduos de poda para compostagem	2019
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Estudo de descarte de efluentes	2020 - 2024
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Lixão municipal em execução	

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2016)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2025 - 2028
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não definida meta específica	
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para a realização de estudo de materiais recicláveis descartados no município a cada 4 anos	Todo horizonte do Plano

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Porto Murtinho-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista sendo que os caminhões coletores e os motoristas são oriundos da Secretaria Municipal de Obras, e os garis coletores, fornecidos por meio de contratação com empresa terceirizada (Rubens Antônio Gaino-ME). De acordo com os levantamentos realizados equipe técnica do presente Convênio (TCE/UEMS) em 2021 para realização desse Diagnóstico, o custo médio despendido para execução do serviço de coleta e transporte dos RSD é de R\$ 40.486,17/mês, conforme se apresenta na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos caminhões coletores	Direta	R\$ 5.912,23
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 4.198,50
Motorista oriundo do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal	Direta	R\$ 1.729,16

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Fornecimento de 3 Garis Coletores (Contrato nº 46/2017 com a empresa Rubens Antônio Gaino-ME)	Indireta	R\$ 10.936,28
Aluguel de caminhão compactador (Jan/Ago 2021)	Indireta	R\$ 17.710,00
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD* =	MISTA	R\$ 40.486,17

*Não existe controle de custo por parte do município, da parcela de depreciação dos caminhões coletores. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

A figura 1 exhibe um dos caminhões utilizado na coleta e transporte de RSD no município de Porto Murtinho-MS. Cabe salientar que, à época da visita, a prefeitura municipal havia realizado a compra de um novo caminhão para a coleta de RSD, conforme mostra a Figura 2. O valor total do investimento foi de R\$ 296.500,00. Ainda, cabe ressaltar que a prefeitura realizou uma adaptação do sistema hidráulico do novo caminhão, no valor de R\$35.587,50, para que o mesmo recebesse o sistema compactador e pudesse operar na coleta de RSD.



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD do município. Fonte: TCE, 2019.



Figura 2: Caminhão novo, adquirido pela prefeitura municipal. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

Os principais aspectos operacionais do serviço de coleta e transporte de RSD no município de Porto Murtinho-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	196,2

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração Diária de RSD (kg/hab./dia)	0,45
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro sanitário (CIDEMA)
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	Toco
Idade média do caminhão (anos)	4,5 anos
Recurso para compra do caminhão	Federal (FUNASA)
Capacidade caminhão (m ³)	12
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Gari(s)	3
Porcentagem de Insalubridade (vezes por semana)	Garis (s/informação) e motorista (40%)
Frequência de Coleta Bairros (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	5
Coleta na Zona Rural	Não
Coleta em Distritos	Sim
Nº de habitantes/caminhão	7.250
Nº habitantes/gari	4.833
Tonelada mensal de RSD/gari	65,4
Tonelada diária de RSD/gari	2,18
Proporção de Habitantes Atendidos	85,29%
Controle de Custo de Coleta e transporte de RSD	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 40.486,17
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 206,39
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,79

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos**, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. Não foi possível aferir o valor de insalubridade pago pela empresa contratada à equipe de garis, entretanto, a prefeitura municipal deve fiscalizar se o percentual aplicado está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da

Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Porto Murtinho não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada diretamente na área de transbordo (lixão) de Porto Murtinho-MS por meio de catadores, que, após segregarem e acondicionarem os materiais recicláveis em bags os encaminham para um intermediário privado que realiza o processo de prensagem e venda final. A Figura 3 demonstra a situação da triagem dos recicláveis registrada à época da visita técnica.



Figura 3 - Catadores na área de transbordo realizando a segregação dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

Como pode ser verificado na Figura 3, o município de Porto Murtinho-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), sendo que a atividade de triagem é realizada a céu aberto e em condições insalubres, dada a situação precária em que se encontra a área de transbordo do município. Além disso, não há instalação física apropriada e os catadores não fazem uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).

Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

Os dados gerais do serviço de triagem no município de Porto Murtinho-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Porto Murtinho-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Não
Situação da UTR	Inexistente
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	-
Local de triagem dos resíduos	Área de Transbordo
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores no lixão
Número de Catadores/triador	15
Número de habitante urbano/triador	966,7
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim (Pessoa física de Jardim-MS)
Para qual cidade o material é vendido?	Jardim-MS
Nome da Empresa Sucateira	s/informação
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	s/informação
Frequência de venda do material coletado	s/informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	59,75

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

No tocante à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Porto Murtinho produz um percentual de matéria orgânica de 59,24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

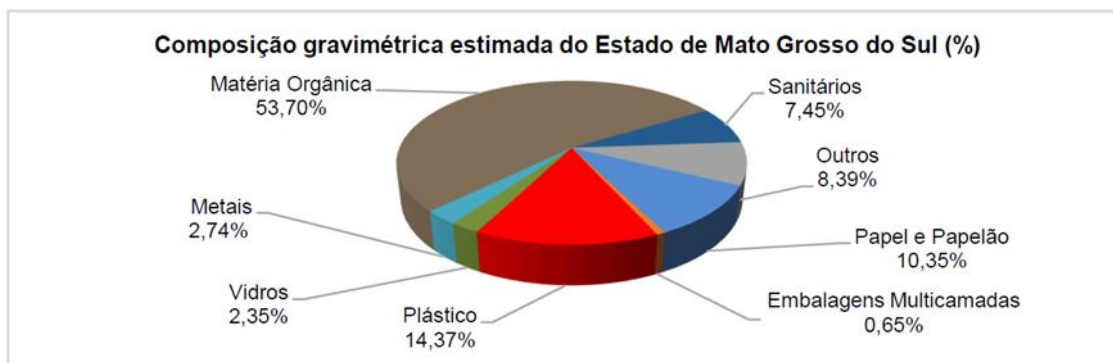


Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Porto Murtinho-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Com o encerramento do antigo lixão, a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Porto Murtinho-MS é realizada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário situado no município de Jardim-MS. A operacionalização desse aterro sanitário é realizada de forma consorciada por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa (CIDEMA).

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário se dá forma indireta por meio da empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 002/2019. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio despendido com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 41.083,31/mês.

Durante a visita técnica, foi observado que a área de transbordo se encontrada em situação de extrema precariedade. Como mostram as Figuras 5 e 6, o local apresenta resíduos espalhados em toda a área próxima aos *containers*, reunindo animais e aves. Além disso, observa-se que os *containers* não têm cobertura, permitindo a exposição dos resíduos alocados nos containers a intempéries ambientais. Ainda, tal exposição pode causar sobrepeso para o transporte dos resíduos nos períodos chuvosos. Dessa forma, por mais que o município realize o transbordo de parte dos RSD, fica evidenciado que a gestão do local não vem sendo realizada da forma devida.

Segundo informações coletadas no local, muitas vezes é observada a presença de resíduos de saúde junto aos demais, o que indica que parte desse tipo de material não têm recebido a destinação final correta.



Figura 5: Área de transbordo de RSD.
Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 6: Área de transbordo com a presença de aves. Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 7: Container de transbordo.
Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 8: Queima de resíduos. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

Na tabela 7 são apresentados os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município.

Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD em Porto Murtinho-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim*
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Consórcio
Município onde fica situado o Aterro Sanitário	Jardim-MS
Empresa Responsável pela DF	Consórcio CIDEMA/ Kurica Ambiental
Empresa Responsável pelo Aterro	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário	384 km (Ida e volta)
Custo do transporte	R\$ 27.665,07
Custo do transporte (ton.)	R\$ 141,03
Custo do transporte (hab./mês)	R\$ 1,91
Custo DF (mês)	R\$ 13.418,25
Custo DF (ton.)	R\$ 68,40
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,93
Custo Total (ton.)	R\$ 209,43
Custo Total (mês)	R\$ 41.083,31
Custo Total (hab./mês)	R\$ 2,83
Quantidade de RSD destinada ao aterro sanitário (ton./mês)	196,2 (média de jan/2021 a out/2021)

* Reforça-se que, por mais que o município realize o transbordo e destine parte dos resíduos ao aterro sanitário, a área de transbordo necessita de melhorias e recuperação urgente.

Conforme demonstrado na tabela 7, o município de Porto Murtinho-MS tem destinado em média **196,2 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário CIDEMA, perfazendo uma **geração per capita de 0,45 kg/hab./dia**. Verifica-se tal valor está de acordo com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo por parte dos catadores.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2021), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstram as Figuras 9, 10 e 11.

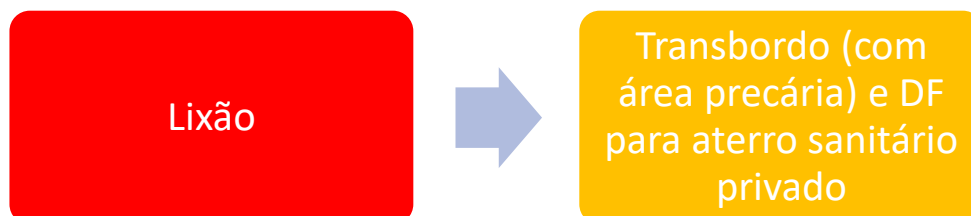


Figura 9: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual, 2021.



Figura 10: Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 11: Situação atual do transbordo de RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

Contudo, a prefeitura municipal deve ficar atenta à necessidade de melhorias na área de transbordo, uma vez que a situação atual indica que o local vem se tornando um lixão.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto na área de transbordo, conforme as Figuras 12 e 13.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 12: Resíduos oriundos da capina e poda de árvores. Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 13: Resíduos de Construção civil. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

Destaca-se que a prefeitura municipal conta com um Picador de Galhos, mostrado na Figura 14. Ainda, segundo informações levantadas durante a visita técnica, parte dos resíduos de construção civil é reaproveitada no cascalhamento de vias e aterramento de áreas erodidas.



Figura 14: Picador de Galhos de Porto Murtinho-MS. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

4.5.3. Passivos Ambientais

No que diz respeito à questão de passivos ambientais relacionados à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

que o município de Porto Murtinho possuía uma área denominada de vazadouro a céu aberto/lixão desativado, utilizado para destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), da Construção Civil (RCC) e Volumosos (RV), localizada nas coordenadas S 7601835.42 m. e E 410264.49 m. (Zona 21). Este mesmo local abriga a atual área de transbordo, além de que continua a receber, conforme indicado nos itens anteriores, os resíduos oriundos da limpeza urbana e construção civil. Dessa forma, resta claro que o município de Porto Murtinho possui uma extensa área considera passivo ambiental.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental destacado no subitem 4.5.3, verifica-se que o município protocolou, junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, um requerimento, referente a pedido de autorização ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos (PRADE-RS).

O referido processo, de número 2013-044229/TEC/AA-0043, encontra-se atualmente descrito como “*encaminhado para técnico (Providências)*”. Dessa forma, reforça-se que é necessário executar as ações previstas no referido PRADE-RS, bem como encerrar a disposição irregular de RCC e RLU na área citada no item anterior.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13 que publica a Lista Brasileira de Resíduos, de 18 de dezembro de 2012, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Porto Murtinho são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos

de Engenharia, Ambiental e Social do município de Porto Murtinho, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

Conforme identificado no item 4.5.1, o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário localizado no município de Jardim-MS. De acordo com informação da SANESUL, por meio do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Porto Murtinho estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados-MS. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via mesmo ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Porto Murtinho-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato nº 038/2017 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 6.000,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	381,44
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Disposição Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Conforme demonstrado na tabela 8, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Salienta-se que, a quantidade de resíduo coletado mensalmente informada na tabela 8 foi levantada com base nos manifestos de transporte de resíduos (MTRs) de 11 meses do ano de 2021. É recomendável que a prefeitura municipal solicite não só os MTRs, mas também os Certificados de Destinação Final, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Porto Murtinho-MS são realizados de forma mista, sendo que parte das atividades é realizada por meio da empresa Rubens Antônio Gaino - ME, sob o Contrato nº 46/2017. Além disso, a prefeitura conta com funcionários que realizam outros serviços, como raspagem e retirada de entulhos e galhada, e ainda, custeia o combustível dos equipamentos que dão apoio ao serviço. De acordo com a documentação disponibilizada pela administração municipal, além do instrumento contratual com a empresa terceirizada, notas fiscais e medições, o custo médio total despendido pela administração é de R\$ 124.371,83/mês.

A tabela 9 demonstra os serviços de limpeza urbana realizados no município, bem como os quantitativos e valores médios despendidos.

Tabela 9: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

CUSTO DIRETO			
COMPONENTES DO SERVIÇO		VALOR MENSAL	
Funcionários oriundos do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal		R\$ 14.227,39	
Combustível dos equipamentos que dão apoio ao serviço de Limpeza Urbana		R\$ 1.581,28	
SERVIÇO TERCEIRIZADO			
DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Capinação manual (m²)	241.459	R\$ 0,13	R\$ 31.389,68
Lavagem epeti-pave (m²)	85,0	R\$ 11,80	R\$ 1.003,26
Pintura de meio fio (m)	21.577	R\$ 0,18	R\$ 3.970,17
Roçada manual (m²)	238.731	R\$ 0,22	R\$ 51.804,67
Varrição de guias (m)	72.647	R\$ 0,11	R\$ 7.845,92
Varrição de ruas (m)	108.186	R\$ 0,11	R\$ 11.684,11
Poda de árvores (Unid.)	267	R\$ 0,11	R\$ 28,83
Supressão de árvores (Unid.)	9	R\$ 91,50	R\$ 836,54
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA =			R\$ 124.371,85

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Mista	R\$ 40.486,17	R\$ 2,79
b. Coleta Seletiva	Não há	R\$ 0,00	R\$ 0,00
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Catadores (informal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 41.083,31	R\$ 2,83
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 6.000,00	R\$ 0,41
f. Limpeza Urbana	Mista	R\$ 124.371,85	R\$ 8,58
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 81.569,48	R\$ 5,63

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 211.941,33	R\$ 14,62

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 81.569,48/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 5,63/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Porto Murtinho-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 211.941,33/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 14,62/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

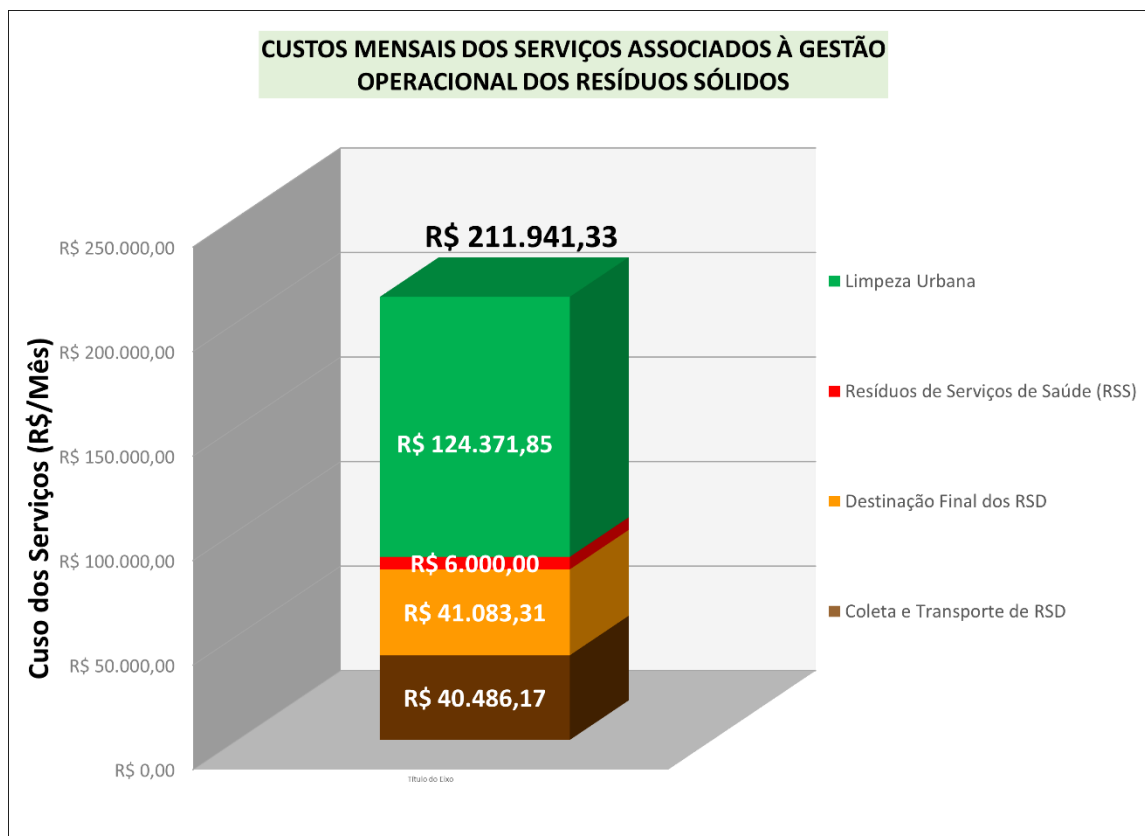


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Porto Murtinho.

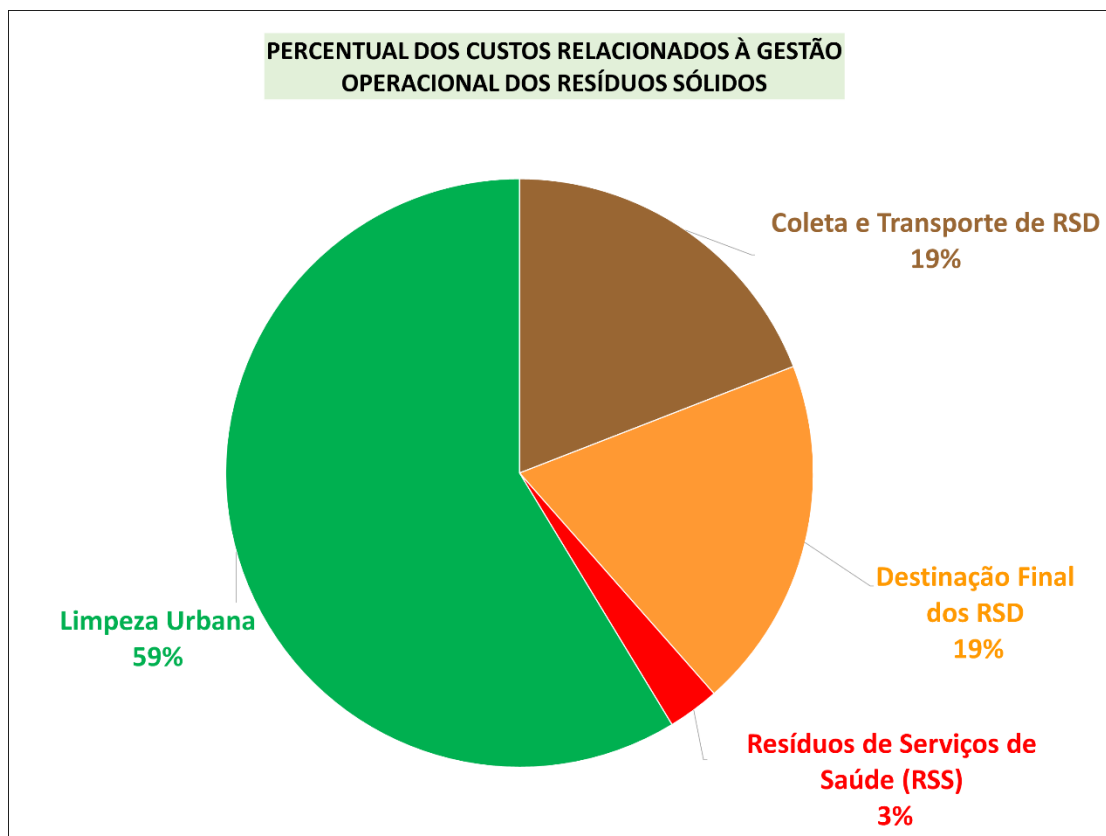


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Porto Murtinho.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **59%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Porto Murtinho-MS possui taxa específica para coleta, tratamento e disposição final de RSD, que foi instituída por meio da Lei Complementar nº 55/2017. Contudo, até a data da visita técnica, o município ainda não havia iniciado a arrecadação devido à indefinição da forma de cobrança da taxa (se junto ao IPTU ou conta de água).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Porto Murtinho-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 345.683,95/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 4.148.207,43/ano. Ainda, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 41.052,60/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	12%	R\$ 492.631,21	R\$ 41.052,60
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	88%	R\$ 3.655.576,22	R\$ 304.631,35
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 4.148.207,43	R\$ 345.683,95

Os índices do ICMS Ecológico do município de Porto Murtinho-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Porto Murtinho-MS nos anos de 2019 a 2021.

EXERCÍCIO FISCAL (ANO)	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0025	0,0000	0,0000	0,0025 (0,2492%)
2020	0,0016	0,0000	0,0000	0,0016 (0,1642%)
2021	0,0013	0,0026	0,0000	0,0039 (0,3900%)

Conforme demonstrado na tabela 12, a partir do ano de 2021, com os avanços promovidos no manejo dos RSD, o município de Porto Murtinho-MS também passou a pontuar no quesito disposição final adequada, ficando apenas pendente o item Coleta Seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Porto Murtinho se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

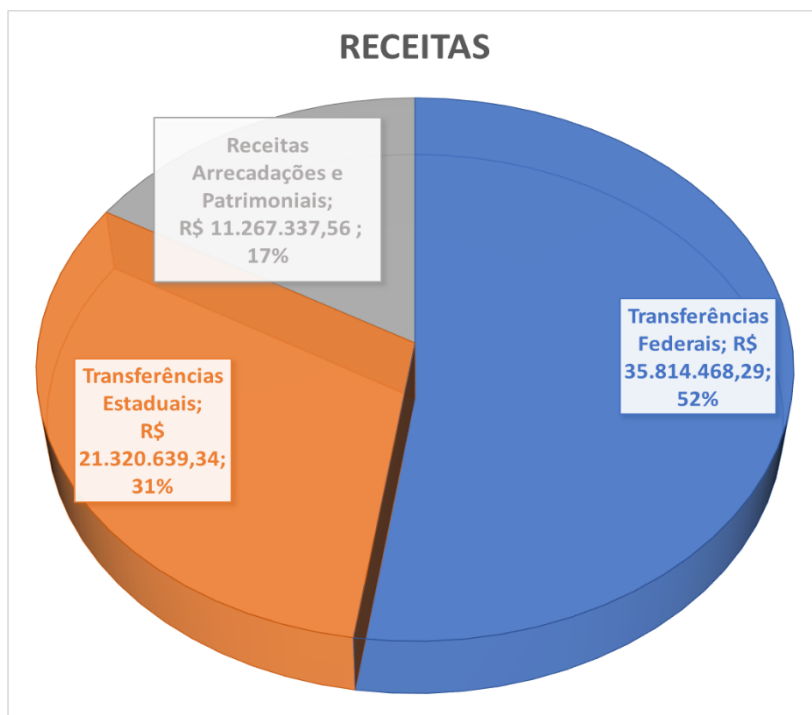
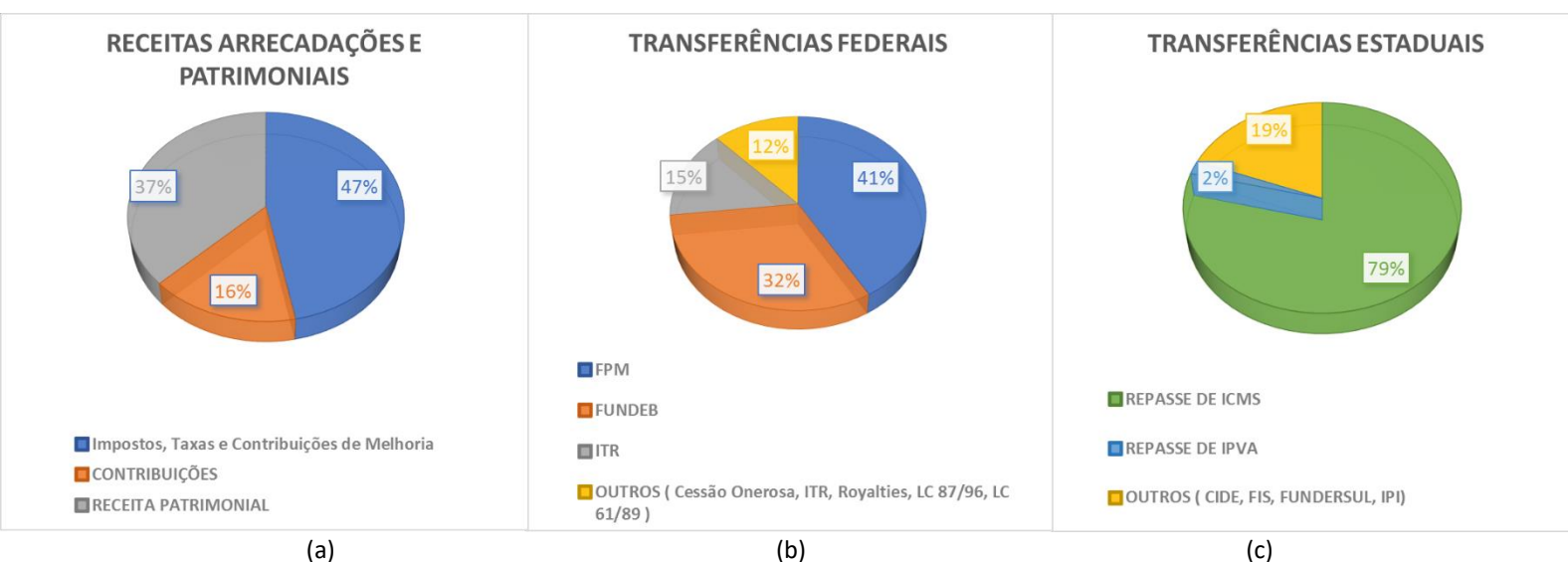


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Porto Murtinho média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Porto Murtinho (83%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 17% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Porto Murtinho as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 73% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Porto Murtinho, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 79% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Porto Murtinho as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (18%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	47%
IPTU	2%
ISS	15%
ITBI	18%
IRRF	12%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0%
CONTRIBUIÇÕES	16%
RECEITA PATRIMONIAL	37%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (28,44%), Saúde (13,07%), Administração (10,45%) e Previdência Social (10,31%), que correspondem a 62,27% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 22ª dessa lista, representando menos de 0,05% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, porém, possivelmente teriam sido alocados para outra função pública, embora não foi possível identificar a validade dessa hipótese após consulta no portal de transparência do município.

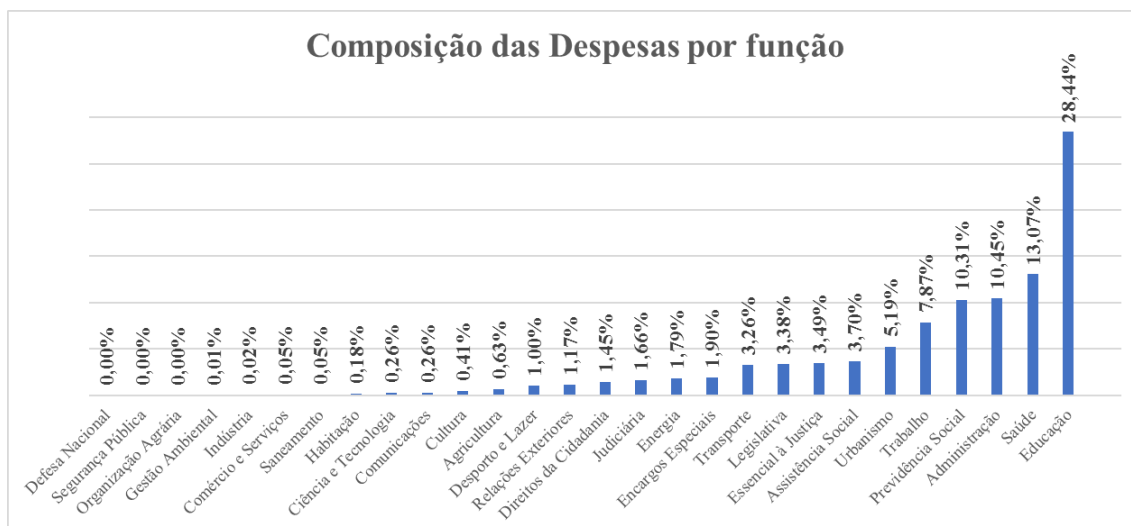


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Porto Murtinho média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

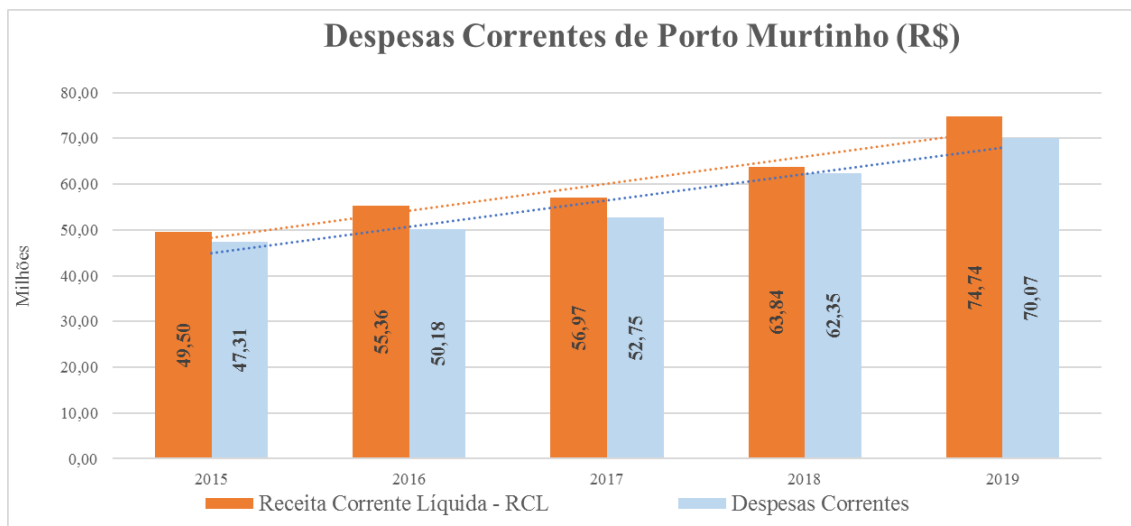


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Porto Murtinho.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Porto Murtinho não apresentou

déficit em nenhum período. Em particular, para o ano de 2016, houve uma maior diferença entre a receita e as despesas correntes em virtude do aumento da receita decorrente de transferências correntes.

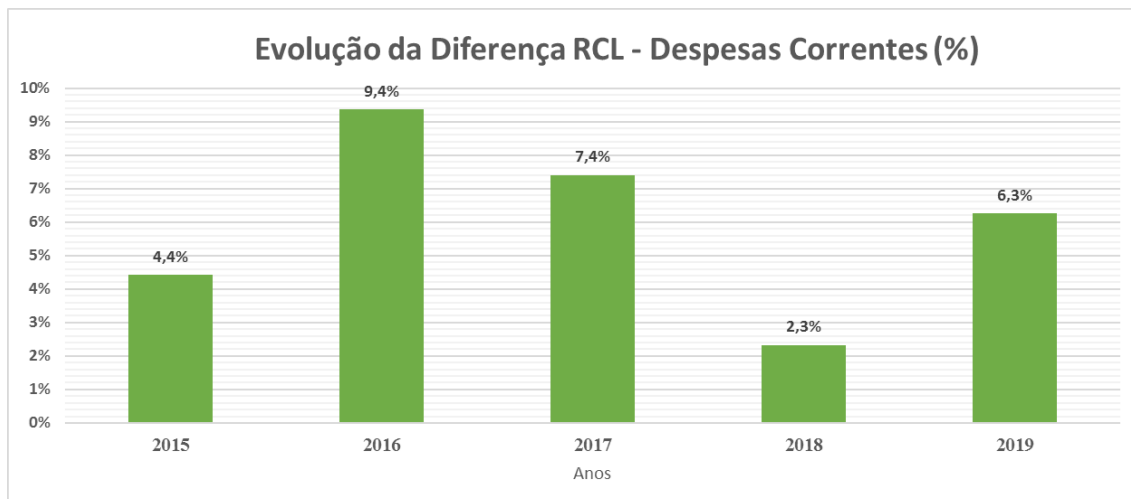


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Porto Murtinho.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Porto Murtinho também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 52% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Porto Murtinho-MS para devida execução dos serviços susomencionados.

Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 485.834,00	R\$ 40.486,17	R\$ 2,79
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 492.999,78	R\$ 41.083,31	R\$ 2,83
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 978.833,77	R\$ 81.569,48	R\$ 5,63
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 492.631,21	R\$ 41.052,60	R\$ 2,83

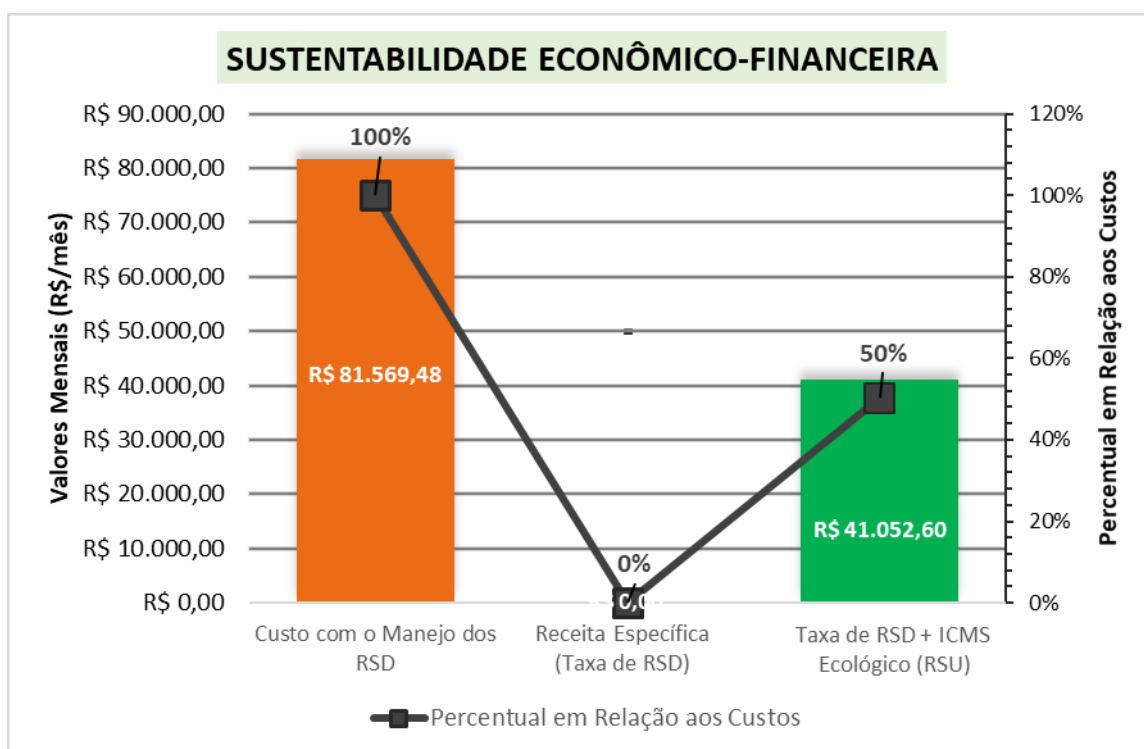


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Porto Murinho-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente (0%) já que o município não havia iniciado a cobrança da taxa de RSD. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 50% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis dos RSD em local adequado (UTR), os quais,

além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos.

Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 6.228.616,08/mês. **Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,36% da receita corrente líquida.**

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimentos administrativos: não existem.

2.1 Ação Civil Pública n. 0801422-40.2014.8.12.0013 de 10/10/2014.

2.1.1 Pedidos: Pedido da Liminar. de forma imediata, a incluir no orçamento de 2015 a soma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término da obra e demais atividades necessárias à destinação final adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária(ou seja, inclusão do montante total em cada orçamento Municipal, podendo depois, caso haja pagamento maior por parte de um dos réus, ter direito de regresso em relação aos demais), sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e crime de desobediência, bem como de bloqueio de toda a verba concernente à publicidade dos Municípios. Pedido de Mérito: Implantação de aterro sanitário consorciado, devidamente licenciado, no prazo máximo de seis meses, sob pena de multa diária de 1000UFERMS e crime de desobediência, a ser administrado pelo réu CIDEMA ou por outra entidade designada.

2.1.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2 Execução de Título Extrajudicial n. 0800389-31.2014.8.12.0040 de 03/10/2014.

2.2.1 Objeto: requer o exequente, com fundamento nas obrigações de fazer assumidas por ocasião da celebração do Termo de Ajustamento Conduta - advindo do IC n. 001/2006 e seus aditivos, bem como os respectivos prazos para cumprimento e as multas.

2.2.2: Manifestação do Promotor sobre a existência do consórcio com as demais cidades da região para o transbordo de resíduos sólidos até o aterro sanitário existente em Jardim, operado pelo CIDEMA, conforme consta dos autos nº 0801422-40.2014.8.12.0013 – onde existe o acordo judicial e o termo aditivo deste requerendo suspensão do processo.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta: decorrente do IC n. 001/2006 e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data de assinatura: 12 de janeiro de 2012.

3.2 Acordo Judicial - Transbordo e Disposição Final Consorciada celebrado no âmbito da ação civil pública n. 0801422.40.2014.8.12.0013.

3.2.1 Data da homologação por sentença: 07 de fevereiro de 2017.

3.3 Termo de Aditivo - Acordo - Transbordo e Disposição Final Consorciada celebrado no âmbito da ação civil pública n. 0801422.40.2014.8.12.0013.

3.3.1 Data da homologação por sentença: 13 de março de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Porto Murtinho -MS.

Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Porto Murtinho-MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Implementar o sistema de coleta seletiva. (Cláusula 12ª, TAC)	12/01/2013.		Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota definição de mão de obra	2019	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Armazenar, identificá-los e cataloga-los. (Clausula 9ª, TAC)	12/06/2012.		Projeto de implantação de Unidade de Triagem	2019	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projeto de implantação de Unidade de compostagem	2019	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Sim	Promover a formalização da organização dos catadores em cooperativas ou associações. (Cláusula12ª,§3º, TAC)	12/01/2013.		Incentivar as Associações de Recicladores.	2019 - 2024	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				O município deverá implantar a cobrança pelos serviços prestados	-	Não
						Projeto para diminuir taxas (Taxa Lixo) por meio de benefícios ambientais em prol do município, executados por pessoas jurídicas ou físicas	2019 - 2024	
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo (DF no aterro de Jardim – MS)	Sim	Aterro consorciado em Jardim efetuando pagamento por tonelada. (Cláusula 3ª, Acordo Judicial)	07/09/2017.		Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2019 - 2024	Sim

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não				Elaboração do plano municipal de RSS	Todo horizonte de plano	Não
						Exigência do plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta		Sim
						Ter coleta nas UBS		Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Proximidades da Área de transbordo	Não				Exigência do plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta	Todo horizonte de plano	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Proximidades da Área de transbordo	Não				Encaminhar resíduos de poda para compostagem	Todo horizonte de plano	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Estudo de descarte de efluentes	2020 - 2024	Sem informação
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Não				Lixão municipal em execução		Sim (Lixão foi desativado)
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Licenciamento para execução do PRAD. (Cláusula 15ª, TAC)	12/03/2012.		Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2025 - 2028	Sim (em análise)
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Providencias para construção e implementação do Aterro. (Cláusula7ª, TAC)	12/06/2012.		Não definida meta específica		-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Porto Murtinho-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DOS CUSTOS RELACIONADOS A RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Porto Murtinho-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura (Recursos Humanos, Secretária de Obras e Setor de Contratos), que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e seguro dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção e consumo de combustível. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que alguns serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Porto Murtinho-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços

acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias do Município.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS continue a solicitar mensalmente, junto a empresa contratada, os manifestos de transporte e, especialmente, os certificados de tratamento e destinação final dos RSS a fim de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

1.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação das etapas de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

1.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município de Porto Murtinho permanece com uma área extensa área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade, conforme evidenciada no item 4.5.3. Salienta-se que existe protocolo, junto ao IMASUL, de plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos

sólidos – PRADE-RS, porém, é necessário execução concreta das atividades previstas a fim de sanar tal passivo.

9.2. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Porto Murtinho-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir e regularizar fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a não arrecadação da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Porto Murtinho-MS de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia

de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ainda, segundo apresentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos, e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.

9.3. APRIMORAMENTO DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme evidenciado o município de Porto Murtinho-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, ficou evidenciado que a atual situação é de extrema precariedade. Foi observada a presença de resíduos dispostos no entrono dos contêineres. Foi possível também notar que a prática de queima de resíduos estava sendo realizada. Dessa forma, recomenda-se que a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

Além desse fato, também é preciso reforçar que a prefeitura procure implantar uma estrutura adequada de transbordo dotada de cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS